

日本大学工学部工学研究科数学専攻 過去問の問題と解答
(非公式)

概要

本 PDF は日本大学理工学部理工学研究科数学専攻の博士前期課程 (修士) の一般試験の問題・解答である。
解答作成は教員らではなく、有志で行なったため必ずしも正解とは限らない。また $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 化に伴い一部問題文の意図が変わらない程度に文字・記号の変更を行なった部分がある。

目次

第 1 章	令和 4 年度	2
1.1	一般第 3 期	2
第 2 章	令和 5 年度	8
2.1	一般第 1 期	8
2.2	一般第 2 期	8
2.3	一般第 3 期	14
第 3 章	令和 6 年度	15
3.1	一般第 1 期	15
3.2	一般第 2 期	19
3.3	一般第 3 期	19
第 4 章	令和 7 年度	26
4.1	一般第 1 期	26
4.2	一般第 2 期	28
4.3	一般第 3 期	35

第 1 章

令和 4 年度

1.1 一般第 3 期

1 V, W を実数上の線形空間とする。

- (1) 写像 $T: V \rightarrow W$ が線形写像であることの定義を書け。
- (2) $T: V \rightarrow W$ を線形写像とし、 $v_1, \dots, v_n \in V$ とする。このとき $T(v_1), \dots, T(v_n)$ が線形独立ならば、 $v_1, \dots, v_n$ が線形独立であることを示せ。
- (3) 次で定義される S, T が線形写像か否か理由をつけて判定せよ。
 - (a) $S: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, $(S(f))(x) = f(\sqrt{3}) + f(x^2)$
 - (b) $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, $(T(f))(x) = f(x)^2$

1

- (1) 任意のベクトル $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ とスカラー $c \in \mathbb{R}$ に対して
 - (i) $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$
 - (ii) $T(c\mathbf{v}) = cT(\mathbf{v})$を満たす。
- (2) 線型独立の定義より、スカラー $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ に対して、以下の線型関係を仮定する。

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n = \mathbf{0}_V$$

この両辺に T を作用させると、

$$T(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n) = T(\mathbf{0}_V)$$

ここで T は線型写像であったから性質 (i), (ii) より

$$T(a_1 v_1) + T(a_2 v_2) + \cdots + T(a_n v_n) = T(\mathbf{0}_V)$$

$$a_1 T(v_1) + a_2 T(v_2) + \cdots + a_n T(v_n) = \mathbf{0}_W$$

また仮定より $T(v_1), \dots, T(v_n)$ は線型独立であったからこの式が成り立つのは

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$$

のときのみ。

(3) いずれも性質 (i), (ii) を満たすか確認すればよい。

(a) S は線型写像である。任意の関数 $f, g \in \mathcal{C}$ とスカラー $c \in \mathbb{R}$ を用いて示す。

(i)

$$\begin{aligned}(S(f+g))(x) &= (f+g)(\sqrt{3}) + (f+g)(x^2) \\ &= f(\sqrt{3}) + g(\sqrt{3}) + f(x^2) + g(x^2) \\ &= f(\sqrt{3}) + f(x^2) + g(\sqrt{3}) + g(x^2) \\ &= (S(f))(x) + (S(g))(x)\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}(S(cf))(x) &= (cf)(\sqrt{3}) + (cf)(x^2) \\ &= c(f(\sqrt{3}) + f(x^2)) \\ &= c(S(f))(x)\end{aligned}$$

(b) T は線型写像ではない。(ii) についての反例を挙げる。 $f(x) = x, c = 2$ とする。

$$\begin{aligned}(T(cf))(x) &= (2f(x))^2 = (2x)^2 = 4x^2 \\ f(cx)^2 &= 2f(x)^2 = 2x^2\end{aligned}$$

(ii) を満たさないため、 T は線型写像ではない。

2 V を複素数上の線形空間とし、 $\langle \bullet, \bullet \rangle$ で定められる内積を持つとする。複素数 z の複素共役を $\bar{z}$ 、虚数単位を i とする。

(1) W を V の部分空間としたとき、 W の直交補空間の定義を書け。

(2) $v_1, \dots, v_n \in V$ が正規直交系であるとする。また $v \in V$ が複素数 $c_1, \dots, c_n$ を用いて $v = \sum_{j=1}^n c_j v_j$ とかけるとする。このとき $c_j = \langle v, v_j \rangle$ であることを示せ。

(3) $V = \mathbb{C}^3$ とし、 $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ に対して、 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \sum_{j=1}^3 a_j \bar{b}_j$ で内積を定義する。この

とき $\begin{pmatrix} 1 \\ 2i \\ 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ が生成する部分空間の直交基底を 1 つ求めなさい。(正規直交基底である必要はない。)

2

(1) V を内積空間とし、 $W \subset V$ をその部分空間とする。このとき W のすべてのベクトルと直交するようなベクトル全体の集合

$$V^\perp = \{x \in V; \langle x, a \rangle = 0, \forall a \in W\}$$

(2) 定義式より

$$c_j = \left\langle \sum_{i=1}^n c_i v_i, v_j \right\rangle$$

ここで内積の性質より和の $\sum$ と係数を外に出して、

$$c_j = \sum_{i=1}^n c_i \langle v_i, v_j \rangle$$

また $\{v_1, \dots, v_j\}$ は正規直交基底であるから Kronecker の delta を用いて

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & (i \neq j) \\ 1 & (i = j) \end{cases}$$

とかける。よって

$$\begin{aligned} c_j &= \langle v, v_j \rangle \\ &= c_1 \cdot 0 + \dots + c_j \cdot 1 + \dots + c_n \cdot 0 \\ &= c_j \end{aligned}$$

(3) $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \\ 3 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ とする。

$u_1 = v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \\ 3 \end{pmatrix}$ 。 u_2 から v_1 方向の射影を取り除く。

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1$$

- 内積 $\langle u_2, v_1 \rangle$ を計算する。

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2i \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = i + 2i - 0 = 3i$$

- ノルム $\|v_1\|^2$ を計算する。

$$\|v_1\|^2 = \sqrt{1^2 + (2i)^2 + 3^2}^2 = \sqrt{1 + 4 + 9}^2 = 14$$

よって

$$\begin{aligned}
 v_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 \\
 &= \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{3i}{14} \begin{pmatrix} 1 \\ 2i \\ 3 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} i - \frac{3}{14}i \\ -1 + \frac{3}{7} \\ -\frac{1}{14}i \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{11}{14}i \\ -\frac{4}{7} \\ -\frac{1}{14}i \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 11i \\ -4 \\ -i \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

3 C^2 級関数 $f(x, y)$ に対して、 $g(s, t) = f(e^s \cos t, e^s \sin t)$ と定める。以下 $f_x = \frac{\partial f}{\partial x}(e^s \cos t, e^s \sin t)$ とし、 $f_y, f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}$ についても同様とする。

- (1) 1 階偏導関数 $\frac{\partial g}{\partial s}, \frac{\partial g}{\partial t}$ を f_x, f_y, s, t を用いて表せ。
- (2) 2 階偏導関数 $\frac{\partial^2 g}{\partial s^2}$ を $f_x, f_y, f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}, s, t$ を用いて表せ。
- (3) $\frac{\partial^2 g}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial t^2}$ を $f_x, f_y, f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}, s, t$ を用いて簡単に表せ。
- (4) x, y の多項式でない $f(x, y)$ で $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ が零関数になるような例を 1 つ挙げよ。

$x = e^s \cos t, y = e^s \sin t$ とおく。各変数の偏導関数は以下の通り

- $\frac{\partial x}{\partial s} = e^s \cos t = x$
- $\frac{\partial x}{\partial t} = -e^s \sin t = -y$
- $\frac{\partial y}{\partial s} = e^s \sin t = y$
- $\frac{\partial y}{\partial t} = e^s \cos t = x$

- (1) 連鎖律を用いる。

$$\frac{\partial g}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} = f_x(e^s \cos t) + f_y(e^s \sin t)$$

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} = f_x(-e^s \sin t) + f_y(e^s \cos t)$$

(2) さらに s で微分する。積の微分法と連鎖律を用いる

$$\frac{\partial^2 g}{\partial s^2} = \frac{\partial}{\partial s}(e^s(f_x \cos t + f_y \sin t)) = e^s(f_x \cos t + f_y \sin t) + e^s\left(\frac{\partial f_x}{\partial s} \cos t + \frac{\partial f_y}{\partial s} \sin t\right)$$

ここで $\frac{\partial f_x}{\partial s} = f_{xx} \frac{\partial x}{\partial s} + f_{xy} \frac{\partial y}{\partial s} = f_{xx}(e^s \cos t) + f_{xy}(e^s \sin t)$ である。

$$\frac{\partial^2 g}{\partial s^2} = e^s(f_x \cos t f_y \sin t) + e^{2s}(f_{xx} \cos^2 t + 2f_{xy} \sin t \cos t + f_{yy} \sin^2 t)$$

(3) 同様に $\frac{\partial^2 g}{\partial t^2}$ を計算し、足し合わせると

$$\frac{\partial^2 g}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} = e^{2s}(f_{xx} + f_{yy})$$

(4) $\frac{\partial^2 g}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} = e^{2s}(f_{xx} + f_{yy})$ を満たす関数を調和関数という。

- 指数関数と三角関数: $f(x, y) = e^x \sin y$, $f(x, y) = e^x \cos y$
- 対数関数: $f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$ ただし原点を除く

4 xy 平面上の関数 $f(x, y)$ を

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + xy + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

で定義する。

(1) $f(x, y)$ は原点 $(0, 0)$ で連続であることを示せ。

(2) R を正の実数とし、 $D_R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq R^2\}$ とおくと、次の重積分を求めよ。

$$\iint_{D_R} f(x, y) dx dy$$

4

(1) 関数 $f(x, y)$ が原点で連続であることは、

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = f(0, 0) = 0$$

が成り立つことである。極座標 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ を導入すると $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ は $r \rightarrow 0$ と同値。 $f(x, y)$ と書き換えると、

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(r \cos \theta, r \sin \theta) \\ &= \frac{r^2 \sin^2 \theta + r \sin \theta \cos \theta + r^2 \cos^2 \theta}{\sqrt{r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}} \\ &= \frac{r^2(1 + \sin \theta \cos \theta)}{r} \\ &= r(1 + \sin \theta \cos \theta) \end{aligned}$$

ここで $\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$ より

$$|f(x, y)| = \left| r \left(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \right| \leq r \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{2} r$$

$r = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$ のとき $\frac{3}{2}r \rightarrow 0$ となるので、はさみうちの原理より

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$$

よって原点で連続。

(2) 積分範囲は以下の通り

- $0 \leq r \leq R$
- $0 \leq \theta \leq 2\pi$

$$\begin{aligned} \iint_{D_R} f(x, y) dx dy &= \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R r \left(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \cdot r dr d\theta \\ &= \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) d\theta \cdot \int_{r=0}^R r^2 dr \\ &= \left[\theta - \frac{1}{4} \cos 2\theta \right]_{\theta=0}^{2\pi} \cdot \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_{r=0}^R \\ &= \frac{2}{3} \pi R^3 \end{aligned}$$

第2章

令和5年度

2.1 一般第1期

志願者不在の為実施なし

2.2 一般第2期

1 次の問いに答えなさい。

(1) ベクトル $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ をベクトル $\boldsymbol{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ と $\boldsymbol{a}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ の線形結合で表せ。表せない場合はその理由を説明せよ。

(2) 実数成分行列 $A = \begin{pmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{pmatrix}$ の階数を x の値によって場合分けして求めなさい。

(3) $\mathbb{R}^3$ を実数体 $\mathbb{R}$ の3次元ベクトル空間とし、写像 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x+2y-z \\ y+z \\ x+y-2z \end{pmatrix}$

と定義する。

(i) f が線形写像であることを示せ。

(ii) f の核の次元を求めよ。

1

(1) 線型結合で表せるならば $\boldsymbol{x} = c_1\boldsymbol{a}_1 + c_2\boldsymbol{a}_2$ となる実数係数 c_1, c_2 を見つける。

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} c_1 + 4c_2 = 7 \\ 2c_1 - c_2 = 5 \\ -2c_1 + 3c_2 = 3 \end{cases}$$

を解く。これを満たす c_1, c_2 は存在しない。よって $\boldsymbol{x}$ を $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2$ の線型結合で表せない (互いに線型独立)。

(2) 行列 A の階数を調べるために行列式 $|A|$ を計算し、正則性を調べる。

$$|A| = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = (x+2)(x-1)^2 = 0 \iff x = -2, 1$$

よって以下の (i), (ii), (ii) の 3 パターンに分けられる。

(i) $x \neq 1$ かつ $x \neq -2$ のとき：行列式が 0 ではないため、行列 A は正則。したがって $\text{rank } A = 3$

(ii) $x = 1$ のとき： $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ となり、独立な行は 1 つだけなので $\text{rank } A = 1$

(iii) $x = -2$ のとき： $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ となり、第 1 列と第 2 列は独立だが、それぞれの行の

和は 0 になるので、3 つの行ベクトルは従属。 $\text{rank } A = 2$

(a) 写像 f が線型写像であることを示すためには任意のベクトル $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ とスカラー $k \in \mathbb{R}$ に対して以下の条件 (i), (ii)

$$(i) f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})$$

$$(ii) f(k\mathbf{u}) = kf(\mathbf{u})$$

この写像は行列 $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ を用いて $f(\mathbf{v}) = M\mathbf{v}$ と表現できる。行列とベクトルの

積の性質より

$$i. M(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = M\mathbf{u} + M\mathbf{v}$$

$$ii. M(k\mathbf{u}) = kM\mathbf{u}$$

が成り立つため、 f は線型写像。

(3) 核の次元を求めるために、表現行列 M の階数を調べる。

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

階段行列の形から $\text{rank } M = 2$ であることがわかる。次元定理より

$$\dim \ker f = 3 - 2 = 1$$

核の次元は 1

2 次の問いに答えなさい。

- (1) A を n 次複素正方行列とし、 P を n 次複素正則行列とする。このとき複素数 λ が A の固有値ならば、 λ は $P^{-1}AP$ の固有値でもあることを示せ。
- (2) V を複素数上の有限次元線型空間とし、 W をその部分空間とする。また V には内積 $\langle \bullet, \bullet \rangle$ が備わっているとする。
- (i) W への射影子 P がどのように定義されるか、用いる定理を明記して説明せよ。
- (ii) P を W への射影子としたとき、任意の $x, y \in V$ に対して、 $Pxy = xPy$ が成り立つことを示せ。

2

- (1) 行列 $B = P^{-1}AP$ の固有多項式を計算すると

$$|B - \lambda E| = |P^{-1}AP - \lambda P^{-1}EP| = |P^{-1}(A - \lambda E)P|$$

ここで行列式の性質 ($|XY| = |X||Y|$) より

$$\begin{aligned} |B - \lambda E| &= |P^{-1}AP - \lambda E| \\ &= |P^{-1}| |A - \lambda E| |P| \\ &= \frac{1}{|P|} \cdot |A - \lambda E| \cdot |P| \\ &= |A - \lambda E| \end{aligned}$$

λ は A の固有値だから $|A - \lambda E| = 0$ 。したがって $|B - \lambda E| = 0$ となるので、 λ は B の固有値でもある。

- (2) (i) V を有限次元内積空間、 W をその部分空間とする。このとき直交補空間の存在定理

直交補空間の存在定理

V の任意の真要素 v は $w \in W$ と $w^\perp \in W^\perp$ (W の直交補空間) を用いて、 $v = w + w^\perp$ と一意に分解できる。すなわち $V = W \oplus W^\perp$ が成り立つ。

この定理に基づき、 $v \in V$ に対して $w \in W$ を対応させる写像 $P: V \rightarrow V$ を W への直交射影子と定義する。

- (ii) 直和分解 $V = W \oplus W^\perp$ により任意の $x, y \in V$ を次のように分割する。

- $x = x_w + x_{w^\perp}$ ($w \in W, w^\perp \in W^\perp$)
- $y = y_w + y_{w^\perp}$ ($w \in W, w^\perp \in W^\perp$)

射影の定義より $Px = x_w, Py = y_w$ である。内積の性質 (線型性と直交性) より

$$\begin{aligned}
 (\text{左辺}) &= \langle x, Py \rangle \\
 &= \langle x_w, y_w + y_{w^\perp} \rangle \\
 &= \langle x_w, y_w \rangle + \langle x_w, y_{w^\perp} \rangle \\
 &= \langle x_w, y_w \rangle \quad (\because x_w \perp y_{w^\perp}) \\
 (\text{右辺}) &= \langle Px, y \rangle \\
 &= \langle x_w + x_{w^\perp}, y_w \rangle \\
 &= \langle x_w, y_w \rangle + \langle x_{w^\perp}, y_w \rangle \\
 &= \langle x_w, y_w \rangle \quad (\because x_{w^\perp} \perp y_w)
 \end{aligned}$$

よって $\langle Px, y \rangle = \langle x, Py \rangle$ が成り立つ。

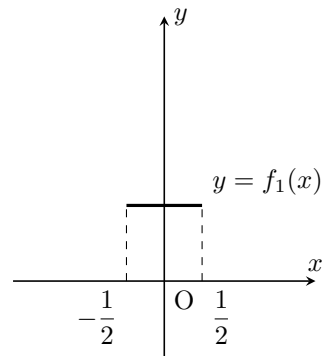
3 自然数 n に対して、閉区間 $[-1, 1]$ 上の関数 f_n を

$$f_n(x) = \begin{cases} n & -\frac{1}{2n} \leq x \leq \frac{1}{2n} \\ 0 & x < -\frac{1}{2n} \text{ あるいは } x > \frac{1}{2n} \end{cases}$$

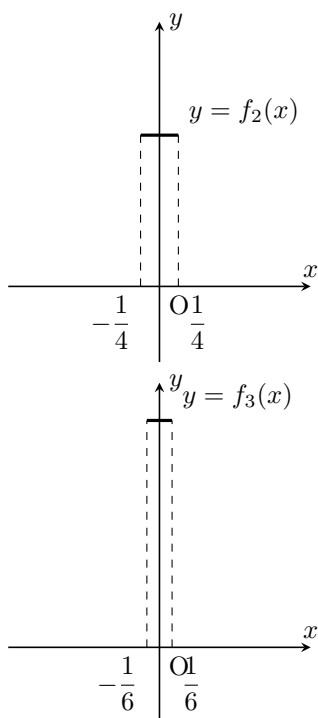
で定義する。

- (1) $y = f_1(x), y = f_2(x), y = f_3(x)$ のグラフを図示せよ。
- (2) 自然数 n に対して $\int_{-1}^1 f_n(x) dx$ を求めよ。
- (3) n が自然数で $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が連続的微分可能な関数のとき $\int_{-1}^1 f_n(x) g'(x) dx$ を求めよ。
- (4) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が連続的微分可能な関数のとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) g'(x) dx = g'(0)$ を示せ。

3



- (1) $y = f_1(x), y = f_2(x), y = f_3(x)$ それぞれのグラフを描く。



(2) 定義域を関数値の 0 でない区間に限定して積分する。

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 f_n(x) dx &= \int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} n dx \\
 &= n \left[x \right]_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} \\
 &= n \left(\frac{1}{2n} - \left(-\frac{1}{2n} \right) \right) \\
 &= n \cdot \frac{1}{n} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

(3) 同様に積分範囲を限定して計算する。

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 f_n(x) g'(x) dx &= \int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} n \cdot g'(x) dx \\
 &= n \int_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} g'(x) dx \\
 &= n \left[g(x) \right]_{-\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{2n}} \\
 &= n \left(g \left(\frac{1}{2n} \right) - g \left(-\frac{1}{2n} \right) \right)
 \end{aligned}$$

(4) (3) より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) g'(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(g \left(\frac{1}{2n} \right) - g \left(-\frac{1}{2n} \right) \right)$$

ここで $h = \frac{1}{2n}$ とおくと、 $n \rightarrow \infty$ のとき $h \rightarrow 0$ 。また $n = \frac{1}{2h}$ なので

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} (g(h) - g(-h)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(-h)}{2h}$$

ここで $-g(0) + g(0)$ を挿入し、整理すると

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{g(h) - g(0)}{h} + \frac{g(0) - g(-h)}{h} \right) = \frac{1}{2} (g'(0) + g'(0)) = g'(0)$$

g は連続的微分可能であるため、 $g'(0)$ が存在し、この極限は確定する。

4 正の実数 α, t と実数 x, y, z に対して $\rho_\alpha(x, y, z, t) = \frac{1}{(4\pi t)^\alpha} e^{-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t}}$ とおく。

- (1) $\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial x}$ を求めよ。
- (2) $\frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial^2 x}$ を求めよ。
- (3) $\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial t}$ を求めよ。
- (4) $\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial t} = \frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial z^2}$ となるための α の条件を求めよ。

4

(1)

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho_\alpha}{\partial x} &= \frac{1}{(4\pi t)^\alpha} e^{-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t}} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t} \right) \\ &= \rho_\alpha \cdot \left(-\frac{2x}{4t} \right) \\ &= -\frac{x}{2t} \rho_\alpha \end{aligned}$$

(2) 積の微分より

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{2t} \rho_\alpha \right) \\ &= -\frac{1}{2t} \rho_\alpha - \frac{x}{2t} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \rho_\alpha \\ &= -\frac{1}{2t} \rho_\alpha + \frac{x^2}{4t^2} \rho_\alpha \\ &= \left(\frac{x^2}{4t^2} - \frac{1}{2t} \right) \rho_\alpha \end{aligned}$$

(3) t については積の微分を用いる

$$\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} ((4\pi t)^{-\alpha}) \cdot e^{-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t}} + (4\pi t)^{-\alpha} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(e^{-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t}} \right)$$

$$\begin{aligned}
(\text{第一項}) &= -\alpha(4\pi)^{-\alpha} t^{-\alpha-1} e^{-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t}} \\
&= -\frac{\alpha}{t} \rho_\alpha \\
(\text{第二項}) &= \rho_\alpha \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t} \right) \\
&= \rho_\alpha \left(-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t} \right)
\end{aligned}$$

よって

$$\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial t} = \left(\frac{x^2+y^2+z^2}{4t^2} - \frac{\alpha}{t} \right) \rho_\alpha$$

(4) 与えられた方程式は以下 ((H) とする。)

$$\frac{\partial \rho_\alpha}{\partial t} = \Delta \rho_\alpha \quad (\text{H})$$

(H) の右辺の Laplacian を計算する。

$$\frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial y^2} = \left(\frac{y^2}{4t^2} - \frac{1}{2t} \right) \rho_\alpha, \quad \frac{\partial^2 \rho_\alpha}{\partial z^2} = \left(\frac{z^2}{4t^2} - \frac{1}{2t} \right) \rho_\alpha$$

これらを足し合わせて

$$\Delta \rho_\alpha = \left(\frac{x^2+y^2+z^2}{4t} - \frac{3}{2t} \right) \rho_\alpha$$

求めた左辺と比較して

$$\left(\frac{x^2+y^2+z^2}{4t^2} - \frac{\alpha}{t} \right) \rho_\alpha = \left(\frac{x^2+y^2+z^2}{4t} - \frac{3}{2t} \right) \rho_\alpha$$

$$\text{係数比較して } -\frac{\alpha}{t} = -\frac{1}{2t} \iff \alpha = \frac{3}{2}$$

2.3 一般第3期

志願者不在の為実施なし

第 3 章

令和 6 年度

3.1 一般第 1 期

1 次の問いに答えよ。

- (1) V を実数体 $\mathbb{R}$ 上の線形空間とする。 V の空でない部分集合 W が V の部分空間であることの定義を書け。
- (2) 実数体 $\mathbb{R}$ 上の n 次元ベクトル空間 $\mathbb{R}^n$ に対して、次の集合は部分空間となるかどうか理由を付けて判定せよ。ただし $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ の第 i 成分を v_i として表す。
 - (i) $W_1 = \{\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n; v_1 + v_2 + \cdots + v_n = 0\}$
 - (ii) $W_2 = \{\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n; v_1 \times v_2 \times \cdots \times v_n = 0\}$
- (3) 定義域を $\mathbb{R}$ とする実数値関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ の集合 V とする。 V は実数体 $\mathbb{R}$ の線形空間である (これは示さなくてよい)。次の集合は V の部分空間になるかどうか理由をつけて判定せよ。
 - (i) $U_1 = \{f \in V; f \text{ は有界} \}$
 - (ii) $U_2 = \{f \in V; f \text{ は連続でない} \}$

1

- (1) V の任意の元 $x \in W$ に対して

$$W = \{x \in V; \langle x, a \rangle, \forall a \in W\}$$

- (2)
 - (i)
 - (ii)
- (3)
 - (i)
 - (ii)

2 $A = \begin{pmatrix} 1 & i & i \\ i & i & 1 \end{pmatrix}$ とし、 X を複素行列とする。

- (1) A の随伴行列 A^* を求めよ。
- (2) A^*A を計算せよ。
- (3) エルミート行列の定義を述べよ。また X^*X がエルミート行列であることを示せ。

(1) 随伴行列 A^* は

$$A^* = \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{i} \\ \overline{i} & \overline{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$

(2)

$$\begin{aligned} A^*A &= \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & i & i \\ i & i & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1+i & 0 \\ 1-i & 2 & 1-i \\ 0 & 1+i & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(3) エルミート行列の定義は以下

随伴行列と元の行列が等しい正方行列。すなわち正方行列 A に対して $A^* = \overline{A}^T = A$ となる行列。

任意の複素行列 X に対して $H = X^*X$ とおく。その随伴行列を H^* を計算する。随伴行列の性質 $(AB)^* = B^*A^*$ および $(X^*)^* = X$ より

$$(X^*X)^* = X^*(X^*)^* = X^*X$$

$(X^*X)^* = X^*X$ が成り立つため X^*X はエルミート行列

3 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy(2x^2 - 3y^2))}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ に対して次の問いに答えよ。

- (1) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ を求めよ。
- (2) $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y), \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ を求めよ。
- (3) $f(x, y)$ は $(0, 0)$ において全微分可能かどうか理由をつけて判定せよ。

3

- (1) 商の微分を用いて計算する。 $u = xy(2x^2 - 3y^2) = 2x^3y - 3xy^3$ とおくと、 $\partial u / \partial x = 6x^2y - 3y^3$ 。

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{(6x^2y - 3y^3)(x^2 + y^2) \cos u - 2x \sin u}{(x^2 + y^2)^2}$$

偏微分の定義より

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(hy(2h^2 - 3y^2))}{h^2 + y^2} - 0}{h}$$

ここで $\sin \theta \rightarrow 0 (\theta \rightarrow 0)$ より

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hy(2h^2 - 3y^2)}{h(h^2 + y^2)} = \frac{-3y^3}{y^2} = -3y$$

これを用いて $(0, 0)$ における y に関する偏微分を求める。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, k) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{k} \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-3k - 0}{k} = -3 \end{aligned}$$

- (2) 同様に $\frac{\partial u}{\partial y} = 2x^3 - 9xy^2$ なので

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{(2x^3 - 9xy^2)(x^2 + y^2) \cos u - 2y \sin u}{(x^2 + y^2)^2}$$

$\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0)$ を求める。

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, k) - f(x, 0)}{k} \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(xk(2x^2 - 3k^2))}{x^2 + k^2} - 0}{k} \\ &= \frac{2x^3}{x^2} \\ &= 2x \end{aligned}$$

これを用いて

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(h, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h - 0}{h} = 2$$

- (3) $(0, 0)$ において全微分可能であるためには以下の極限が 0 に収束する必要がある。

$$\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(h, k) - f(0, 0) - \left(h \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \right)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$$

$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0), \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ はいずれも 0。判定式は

$$\varepsilon = \frac{\frac{\sin(hk(2h^2 - 3k^2))}{h^2 + k^2}}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{\sin(hk(2h^2 - 3k^2))}{(h^2 + k^2)^{3/2}}$$

ここで極座標 $h = r \cos \theta, k = r \sin \theta$ を用いると分子の引数は $O(r^4)$ となる。

$$\varepsilon \sim \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta (2r^2 \cos^2 \theta - 3r^2 \sin^2 \theta)}{r^3} = r \cos \theta \sin \theta (2 \cos^2 \theta - 3 \sin^2 \theta)$$

$r \rightarrow 0$ のときこの値は θ によらず 0 に収束する。

4 a, b, c を正の定数とし、3次元実空間の原点を O とする。 x_0, y_0, z_0 を 0 でない実数とし、曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ の点 (x_0, y_0, z_0) における接平面 H が x 軸、 y 軸、 z 軸と交わる点をそれぞれ X, Y, Z とする。また四面体 $OXYZ$ の体積を V とする。

- (1) 曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ で囲まれる図形の体積を求めよ。
- (2) 接平面 H の式を (x_0, y_0, z_0) を用いて書け。
- (3) X, Y, Z を (x_0, y_0, z_0) を用いて表しなさい。
- (4) V を (x_0, y_0, z_0) を用いて表しなさい。
- (5) $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ のもとで V の最小値を求めよ。

4

- (1) 体積 V_{ell} は球の体積 $V_{\text{sp}} = \frac{4}{3}\pi r^3$ を x, y, z 方向にそれぞれ a, b, c だけ引き延ばしたもの

$$V_{\text{ell}} = \frac{4}{3}\pi abc$$

- (2) 点 (x_0, y_0, z_0) における接平面の方程式は円や球の接線と同様。関数 $f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$ の勾配ベクトル ∇f を用いると

$$\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y + \frac{z_0}{c^2}z = 1$$

- (3) 接平面 H と各軸の交点を求める。

- X 点: $y = 0, z = 0$ を代入すると $\frac{x_0}{a^2}x = 1 \Rightarrow x = \frac{a^2}{x_0}$
- Y 点: $x = 0, z = 0$ を代入すると $\frac{y_0}{b^2}y = 1 \Rightarrow y = \frac{b^2}{y_0}$
- Z 点: $x = 0, y = 0$ を代入すると $\frac{z_0}{c^2}z = 1 \Rightarrow z = \frac{c^2}{z_0}$

- (4) 四面体 $OXYZ$ は各軸が直交しているため、底面を $\triangle OXY$ とすると、高さは OZ となる。

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \times (\triangle OXY) \times OZ \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \left| \frac{a^2}{x_0} \right| \left| \frac{b^2}{y_0} \right| \right) \left| \frac{c^2}{z_0} \right| \\ &= \frac{a^2 b^2 c^2}{6 |x_0 y_0 z_0|} \end{aligned}$$

- (5) 制約条件 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ の元で最小となるためには分母 $|x_0 y_0 z_0|$ を最大にする必要がある。相

加平均相乗平均より $A = \frac{x_0^2}{a^2}, B = \frac{y_0^2}{b^2}, C = \frac{z_0^2}{c^2}$ とおくと $A, B, C > 0$ かつ $A + B + C = 1$ である。

$$\frac{A + B + C}{3} \geq \sqrt[3]{ABC}$$

$$\frac{1}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{x_0^2 y_0^2 z_0^2}{a^2 b^2 c^2}}$$

両辺 3 乗して $\frac{1}{27} \geq \frac{x_0^2 y_0^2 z_0^2}{a^2 b^2 c^2} \Rightarrow |x_0^2 y_0^2 z_0^2| \leq \frac{abc}{3\sqrt{3}} |x_0 y_0 z_0|$ の最大値が $\frac{abc}{3\sqrt{3}}$ なので、これを V に代入して

$$V_{\min} = \frac{a^2 b^2 c^2}{6 \cdot \frac{abc}{3\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2} abc$$

等号成立は $A = B = C = \frac{1}{3}$ 。すなわち $x_0 = \frac{a}{\sqrt{3}}, y_0 = \frac{b}{\sqrt{3}}, z_0 = \frac{c}{\sqrt{3}}$ のとき

3.2 一般第 2 期

志願者不在のため実施無し

3.3 一般第 3 期

1 n を自然数とし、 A, B, C を $n \times n$ 行列とする。また正方行列 M に対し、 $\text{Tr}(M)$ は M の対角成分の総和を表すとする。

$$(1) A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \text{ とおいたとき、行列 } AB \text{ の第 } k \text{ 対角成分}$$

(すなわち (k, k) 成分) を求めなさい。また行列 BA の第 k 対角成分を求めなさい。

(2) $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ を示せ。

(3) $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(CAB) = \text{Tr}(BCA)$ を示せ。

(4) P を $n \times n$ 正則行列とすると、 $\text{Tr}(P^{-1}AP) = \text{Tr}(A)$ が成り立つことを示せ。

(5) $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(ACB)$ が成り立たない例を挙げよ。

1

(1) 行列 AB の対角成分を $(AB)_{kk}$, 行列 BA の対角成分を $(BA)_{kk}$ と書く。

$$\begin{aligned}(AB)_{kk} &= \begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{nk} \end{pmatrix} (b_{k1} \quad b_{k2} \quad \cdots \quad b_{kn}) \\ &= a_{1k}b_{k1} + a_{2k}b_{k2} + \cdots + a_{nk}b_{kn} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ik}b_{ki}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(BA)_{kk} &= \begin{pmatrix} b_{1k} \\ b_{2k} \\ \vdots \\ b_{nk} \end{pmatrix} (a_{k1} \quad a_{k2} \quad \cdots \quad a_{kn}) \\ &= b_{1k}a_{k1} + b_{2k}a_{k2} + \cdots + b_{nk}a_{kn} \\ &= \sum_{i=1}^n b_{ik}a_{ki}\end{aligned}$$

(2) $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ を示す。それぞれのトレースを計算すると

$$\begin{aligned}\text{Tr}(AB) &= \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{kj}b_{jk} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{kj}b_{jk} \\ \text{Tr}(BA) &= \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^n b_{kj}a_{jk} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n b_{kj}a_{jk}\end{aligned}$$

ここで和の順序を変えることができ、 $a_{kj}b_{jk} = b_{kj}a_{jk}$ であるから $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$

(3)

$$\text{Tr}(AB) = \sum_{k=1}^n (AB)_{kk} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_{kj}b_{jk}$$

和の順序を入れ替えると

$$\text{Tr}(AB) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n b_{jk}a_{kj}$$

総和の引数は BA の第 j 対角成分 $(BA)_{jj}$ だから

$$\text{Tr}(AB) = \sum_{j=1}^n (BA)_{jj} = \text{Tr}(BA)$$

(4) • $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(CAB)$

$\text{Tr}(A(BC)) = \text{Tr}((BC)A)$ より $\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(CAB)$

- $\text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB)$

$$\text{Tr}(B(CA)) = \text{Tr}((CA)B) \text{ より } \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB)$$

(5) $\text{Tr}(P^{-1}(AP)) = \text{Tr}((AP)P^{-1})$ 行列の結合法則より $(AP)P^{-1} = A(P^{-1}P) = AE = A$ 。したがって $\text{Tr} P^{-1}AP = \text{Tr} A$

(6) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ とする。

- ABC

$$ABC = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Tr}(ABC) = 1$$

- ACB

$$ACB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Tr}(ACB) = 0$$

よって $\text{Tr}(ABC) \neq \text{Tr}(ACB)$

2 $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$ とする。ただし i は虚数単位とする。

- (1) A の固有値を複素数の範囲ですべて求めよ。
- (2) (1) で求めた A の各固有値の固有ベクトルを求めよ。
- (3) $U^{-1}AU$ が対角行列となるようなユニタリ行列 U を求めよ。
- (4) n を自然数とすると、 A^n を求めよ。

2

(1) 固有値を λ とする。固有多項式は

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda E) &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda & i \\ -i & 1 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (1 - \lambda)^2 - i \cdot (-i) \\ &= \lambda(\lambda - 2) \end{aligned}$$

よって求める固有値は $\lambda = 0, 2$

(2) (a) $\lambda = 2$ のときの固有ベクトルを $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ とする。

$$\begin{pmatrix} -1 & i \\ -i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$y_1 = c_1$ (c_1 : 任意定数) とすると、 $x_1 = ic_1$ 。よって $\lambda = 0$ のときの固有ベクトルは $\mathbf{v}_1 = c_1 \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$

(b) $\lambda = 0$ のときの固有ベクトルを $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ とする。

$$\begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$y_2 = c_2$ (c_2 : 任意定数) とすると、 $x_2 = -ic_2$. よって $\lambda = 2$ のときの固有ベクトルは

$$\mathbf{v}_2 = c_2 \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$$

(3) 固有ベクトル $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ を正規化する。また正規化したベクトルをそれぞれ $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ とかく。

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \frac{1}{\sqrt{i^2 + 1^2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \\ \mathbf{u}_2 &= \frac{1}{\sqrt{(-i)^2 + 1^2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

対角行列は $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ であるから

$$U^{-1}AU = U^*AU = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

これをみたすような U は $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(4) $A^n = UD^nU^{-1}$ が成り立つ。ここで D は対角行列

$$\begin{aligned} A^n &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ i & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2^n & i \cdot 2^n \\ -i \cdot 2^n & 2^n \end{pmatrix} \\ &= 2^{n-1}A \end{aligned}$$

3 つぎの問いに答えよ。ただし e を自然対数の底とする。

- (1) 実数上で定義された実数値関数 $f(x)$ が $x = a$ において微分可能であることの定義を $\varepsilon - \delta$ 論法を用いて書け。
- (2) 実数上の関数 $f(x) = (\sin x + 2)^x$ を微分せよ。
- (3) 実数 x 、正の実数 y, z に対して定義される 3 変数関数 $g(x, y, z) = ex(z^y - y^z) - e^x$ を考える。
 - (i) $g(x, y, z) = 0$ で定義される曲面の $(x, y, z) = (1, 1, 2)$ における接平面の方程式を求めよ。
 - (ii) $g(x, y, z) = 0$ で定義される陰関数 $z = z(x, y)$ の 1 階偏導関数 z_x, z_y を求めよ。また 2 階偏導関数 z_{yy} の $(x, y) = (1, 1)$ での値 $z_{yy}(1, 1)$ を求めよ。

3

- (1) 任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在し、 $0 < |x - a| < \delta$ ならば、 $0 < |f(x) - f(a)| < \varepsilon$

論理記号 ver.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - a| < \delta \implies 0 < |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

(2) 両辺の対数をとる。ここで $\sin x + 2 > 0$ であるから真数条件をみたす。

$$\begin{aligned}\log f(x) &= x \log (\sin x + 2) \\ \frac{f'(x)}{f(x)} &= \log (\sin x + 2) + x \cdot \frac{\cos x}{\sin x + 2} \\ f'(x) &= \left(\log (\sin x + 2) + \frac{x \cos x}{\sin x + 2} \right) \cdot (\sin x + 2)^x\end{aligned}$$

(i) 求める接平面の方程式は

$$g_x(1, 1, 2)(x - 1) + g_y(1, 1, 2)(y - 1) + g_z(1, 1, 2)(z - 2) = 0 \quad (\text{P})$$

それぞれの偏微分の値を計算する。

$$\begin{aligned}g_x(1, 1, 2) &= e(z^y - y^z) - e^x \\ &= e(2^1 - 1^2) - e^1 \\ &= 0 \\ g_y(1, 1, 2) &= ex(z^y \log z - zy^{z-1}) \\ &= e \cdot s(2^1 \log 2 - 2 \cdot 1^{2-1}) \\ &= 2e(\log 2 - 1) \\ g_z(1, 1, 2) &= ex(yz^{y-1} - y^z \log y) \\ &= e \cdot 1(2 \cdot 1^{2-1} - 1^{2-1} \log 1) \\ &= e\end{aligned}$$

(P) に代入して

$$2e(\log 2 - 1)(y - 1) + e(z - 2) = 0$$

e で割って

$$(\log 2 - 1)y + z - 2 \log 2 = 0$$

(ii) 陰関数の微分法より $z_x = -\frac{g_x}{g_z}, z_y = -\frac{g_y}{g_z}$ となる。

$$\begin{aligned}z_x &= \frac{e^x - e(z^y - y^z)}{ex(yz^{y-1} - y^z \log y)} \\ z_y &= -\frac{ex(z^y \log z - zy^{z-1})}{ex(yz^{y-1} - y^z \log y)} \\ &= -\frac{z^y \log z - zy^{z-1}}{yz^{y-1} - y^z \log y}\end{aligned}$$

次に $z_{yy}(1, 1)$ を求める。条件より $(x, y) = (1, 1)$ のとき $z = 2$ であり、 $z_y(1, 1)$ は先ほどの偏微分係数を用いて求められる。

$$z_y(1, 1) = -\frac{g_y(1, 1, 2)}{g_z(1, 1, 2)} = -\frac{2e(\log 2 - 1)}{e} = -2(\log 2 - 1) = 2(1 - \log 2)$$

商の微分と連鎖律を用いて $z_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{g_y}{g_z} \right)$ を計算する。

$$z_{yy} = -\frac{(g_{yy} + g_{yz}z_y)g_z - g_y(g_{zy} + g_{zz}z_y)}{g_z^2} \quad (3.1)$$

各 2 階偏微分導関数を計算し、 $(1, 1, 2)$ の値を定める。

$$\bullet g_{yy} = ex(z^y(z^y(\log z)^2) - z(z-1)y^{z-2})$$

$$\Rightarrow g_{yy}(1, 1, 2) = 2e((\log 2)^2 - 1)$$

$$\bullet g_{yz} = g_{zy} = ex(yz^{y-1} \log z + z^{y-1} - y^{z-1} - zy^{y-1} \log y)$$

$$\Rightarrow g_{yz}(1, 1, 2) = e \log 2$$

$$\bullet g_{zz} = ex(y(y-1)z^{y-2} - y^z(\log y)^2)$$

$$\Rightarrow g_{zz}(1, 1, 2) = 0$$

これらを (3.1) に代入して

$$\begin{aligned} z_{yy} &= -\frac{2e^2(\log 2 - 1) - 2e^2 \log 2(\log 2 - 1)}{e^2} \\ &= -2(\log 2 - 1) + 2 \log 2(\log 2 - 1) \\ &= -2(\log 2 - 1)(1 - \log 2) \\ z_{yy}(1, 1) &= 2(\log 2 - 1)^2 \end{aligned}$$

4 次の問いに答えよ。

(1) 極座標表示 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ に対して、Jacobian $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)}$ を求めよ。

(2) $\int x^2 \cdot 2^{x^3} dx$ を求めよ。

(3) $\iint_D 2^{(x^2+y^2)^{3/2}} dx dy$ を求めよ。ただし

$$D = \{(r \cos \theta, r \sin \theta); 0 \leq \theta \leq 1, 2\theta \leq r \leq 2\}$$

4

(1)

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \partial x / \partial r & \partial y / \partial r \\ \partial x / \partial \theta & \partial y / \partial \theta \end{vmatrix}$$

それぞれの偏微分の値を求める。 $\partial x / \partial r = \cos \theta, \partial y / \partial r = \sin \theta, \partial x / \partial \theta = -r \sin \theta, \partial y / \partial \theta = r \cos \theta$.

$$\text{求める Jacobian は } \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -r \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

(2) $t = x^3$ とおく。 $dt = 3x^2 dx$

$$\begin{aligned} I &= \int 2^t \left(\frac{1}{3} \right) dt \\ &= \frac{1}{3 \log 2} 2^{x^3} + C \quad (C : \text{積分定数}) \end{aligned}$$

(3) 座標変換して $x^2 + y^2 = r^2$ 、(1) より Jacobian は r であるから $dxdy = r dr d\theta$

$$I = \int_{\theta=0}^1 \int_{r=2\theta}^2 2^{r^3} \cdot r dr d\theta$$

- r の範囲: r の最小値は $2\theta = 0$ ($\leadsto \theta = 0$)、最大値は 2 。範囲は $0 \leq \theta \leq 2$
- θ の範囲: $2\theta \leq r$ より $\theta \leq \frac{r}{2}$ 、 $0 \leq \theta$ 。範囲は $0 \leq \theta \leq \frac{r}{2}$

$$\begin{aligned} I &= \int_{r=0}^2 \int_{\theta=0}^{r/2} r \cdot 2^{r^3} dr d\theta \\ &= \int_{r=0}^2 \left[\theta \cdot r \cdot 2^{r^3} \right]_{\theta=0}^{r/2} dr \\ &= \frac{1}{2} \int_{r=0}^2 r^2 \cdot 2^{r^3} dr \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3 \log 2} \cdot 2^{r^3} \right]_{r=0}^2 \\ &= \frac{1}{6 \log 2} \cdot (2^8 - 2^0) \\ &= \frac{85}{2 \log 2} \end{aligned}$$

第 4 章

令和 7 年度

4.1 一般第 1 期

1 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ とし、 X を n 次複素正方行列で、ある非負整数 k に対して X^k が零行列となるとする。

- (1) A の固有多項式・固有値を求めよ。
- (2) X の固有値をすべて求めよ。
- (3) X^m が零行列となる最小の非負整数を m とすると、 $m \leq n$ であることを示せ。
- (4) X が対角化可能ならば、 X は零行列であることを示せ。

1

- (1) 固有値を λ とする。

$$\begin{aligned} |A - \lambda E| &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ -1 & -1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda(1 - \lambda)(1 + \lambda) - \lambda \\ &= -\lambda^3 \end{aligned}$$

$$\text{固有方程式} \quad : \quad |A - \lambda E| = -\lambda^3$$

$$\text{固有値} \quad : \quad 0$$

- (2) 固有値を μ 、対応する固有ベクトルを $\boldsymbol{v}$ ($\boldsymbol{v} \neq \mathbf{0}$) とする。固有方程式より

$$X\boldsymbol{v} = \mu\boldsymbol{v}$$

この式の両辺に左から繰り返し X をかけ続ける。ここで任意の非負整数 k に対して $X^k = O$ であったから

$$X^k\boldsymbol{v} = \mu^k\boldsymbol{v} \iff O\boldsymbol{v} = \mu^k\boldsymbol{v} \iff \mathbf{0} = \mu^k\boldsymbol{v}$$

ここで $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$ であるから $\mu^k = 0$ となるしかない。 μ を複素数の範囲で解くと $\mu = 0$

2 n 次正方行列 H が次の条件を満たすとする。

- (a) 各要素が 1 または -1
- (b) 各行が直交する。すなわち h_i を H の第 i 行の行ベクトルとすると、 $j \neq k$ ならば $h_j^t h_k = 0$ だし、行列 M に対しては ${}^t M$ はその転置行列とする。

次の問に答えよ。

- (1) $H^t H = nI_n$ を示せ。ただし I_n は $n \times n$ の単位行列とする。
- (2) H の逆行列を求めよ。
- (3) H の各列も直交することを示せ。
- (4) n を 3 以上の奇数とすると、条件 (a), (b) をともに満たす $n \times n$ 行列は存在しないことを示せ。

2

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

3 以下の問いに答えよ。 $g_1(x, y) = (e^y + e^{-y}) \cos x$, $g_2(x, y) = -(e^y - e^{-y}) \sin x$ 、および $f(x, y) = \exp(g_1(x, y)) \cos(g_2(x, y))$ と定義する。

- (1) $\frac{\partial f}{\partial x}$ および $\frac{\partial f}{\partial y}$ を求めよ。
- (2) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ を求めよ。
- (3) 次を満たす x, y の実数値関数 $h(x, y)$ が存在する場合にはその関数を求めよ。また存在しない場合にはその証明を書け。

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial h}{\partial y}(x, y) \text{ および } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial h}{\partial x}(x, y)$$

3

- (1)
- (2)
- (3)

4 a, b を正の定数とする。3次元空間 $\mathbb{R}^3$ において、 $z = x^2 + 2y^2$ を S として (x_0, y_0, z_0) を S 上の点とする。

- (1) 曲面 S 、平面 $z = 0$ 、楕円柱 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ で囲まれた立体の体積を求めよ。
- (2) $a^2 + 2b^2 = 1$ において 1 の立体の体積の最大値を求めよ。
- (3) 曲面 S の円柱 $x^2 + 4y^2 = 1$ で囲まれた部分の曲面積を求めよ。
- (4) 曲面 S の (x_0, y_0, z_0) における接平面の方程式を求めよ。

4

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

4.2 一般第2期

1

- (1) V, W を体 K 上のベクトル空間とする。写像 $f: V \rightarrow W$ が K 上の線形写像であることの定義を述べよ。
- (2) $\mathbb{C}[x]$ を複素数体 $\mathbb{C}$ に係数を持ち、 x を変数とする一変数多項式の集合とする。 $\mathbb{C}[x]$ は通常が多項式の和と定数倍によりベクトル空間をなす。 n 次多項式 $\mathbf{v} = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ ($n > 0$ ならば $a_n \neq 0$) に対し、 $f(\mathbf{v})$ を次のように定めた写像 $f: \mathbb{C}[x] \rightarrow \mathbb{C}[x]$ が線形写像であるかを理由とともに答えよ。
 - (a) $f(\mathbf{v}) = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_0$
 - (b) $f(\mathbf{v}) = a_n \times a_{n-1} \times \cdots \times a_0$
 - (c) $f(\mathbf{v}) = a_{n-1} x^n + a_{n-2} x^{n-1} + \cdots + a_0 x + a_n$
- (3) n を正整数とする。 $M_n(\mathbb{C})$ を複素体 $\mathbb{C}$ の要素を成分に持つ n 次正方行列の集合とする。行列の和と定数倍によりベクトル空間をなす。つぎの写像が線形写像であるかを判定せよ。
 - (a) トレース $\text{Tr}: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$
 - (b) 行列式 $\det: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$

1

- (1) ベクトル空間 V, W との間の写像 $f: V \rightarrow W$ が線型写像であるとは、任意のベクトル $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ とスカラー $k \in \mathbb{R}$ に対して
 - (i) 加法性: $f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})$
 - (ii) 斉次性: $f(k\mathbf{v}) = kf(\mathbf{v})$
- (2) 多項式 $v = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ に対して判定する。

- (a) 線型写像。多項式に $x = 1$ を代入した $f(v) = v(1)$ を返す写像。任意の多項式 u, v とスカラー $k \in \mathbb{R}$ に対して

$$\begin{aligned}(u+v)(1) &= u(1) + v(1) \\ (kv)(1) &= kv(1)\end{aligned}$$

が成り立つため線型写像。

- (b) 線型写像ではない。斉次性を満たさない。 $v = x + 1 (a_1 = 1, a_0 = 1)$ とし、スカラー $k = 2$ とすると、

- $f(2v) = f(2x + 2) = 2 \times 2 = 4$
- $2f(v) = 2(1 \times 1) = 2 \times 1 = 2$

となり、線型写像ではない。

- (c) 線型写像ではない。加法性を満たさない。 $u = x (n = 1, a_1 = 1, a_0 = 1) \Rightarrow f(u) = 0 \cdot x^1 + 1 = 1$ と $v = 1 (n = 0, a_1 = 1 \Rightarrow f(v) = 1)$ を考える。

- $f(u) + f(v) = 1 + 1 = 2$
- $u + v = 1 \cdot x^1 + 1 = x + 1$

したがって $f(u + v) \neq f(u) + f(v)$

- (3) (a) トレース $\text{Tr} : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ は線型写像。定義より $\text{Tr } A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$

- $\text{Tr}(A + B) = \sum_{i=1}^n (a_{ii} + b_{ii}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} + \sum_{i=1}^n b_{ii} = \text{Tr } A + \text{Tr } B$
- $\text{Tr}(kA) = \sum_{i=1}^n (ka_{ii}) = k \sum_{i=1}^n a_{ii} = k \text{Tr } A$

- (b) 行列式 $\det : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ は線型写像ではない。一般に $|A + B| \neq |A| + |B|$ 。また斉次性についても $|kA| = k^n |A|$ となり、 $n > 1$ では一致しない。

2 n 次元実正方行列 A が次の条件をみたすとき、 A を正定値行列という。ただし $\mathbf{v}^\top$ は $\mathbf{v}$ の転置とする。

零ベクトルでない任意の n 次元実数ベクトル $\mathbf{v}$ に対し、 $\mathbf{v}^\top A \mathbf{v} > 0$

H_n を i 行 j 列の要素が $\frac{1}{i+j-1}$ である n 次元実正方行列とする。

- (1) H_3 の階数 (rank) を求めよ。
- (2) H_2 は定数値行列であることを示せ。
- (3) n 次元ベクトル $\mathbf{v} = (v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n)^\top$ に対し、以下を示せ。

$$\mathbf{v}^\top H_n \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{v_i v_j}{i+j-1}$$

- (4) n 次元ベクトル $\mathbf{v} = (v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n)^\top$ に対し、多項式 $f_v(x)$ を次のように定める

$$f_v(x) = v_n x^{n-1} + v_{n-1} x^{n-2} + \cdots + v_2 x + v_1$$

以下を示せ。

$$\mathbf{v}^\top H_n \mathbf{v} = \int_0^1 f_v(x)^2 dx$$

- (5) H_n が正定値行列であることを示せ。

2

- (1) H_3 は以下のように書き下せる。

$$H_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{pmatrix}$$

行列式を調べると、

$$|H_3| = 1 \cdot \left(\frac{1}{15} - \frac{1}{16} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{12} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{9} \right) = \frac{1}{240} - \frac{1}{120} + \frac{1}{216} = \frac{1}{21600} \neq 0$$

$|H_3| \neq 0$ なのでフルランク。rank $H_3 = 3$

- (2) $H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}$ で任意の非零ベクトル $\mathbf{v} = (v_1 \ v_2)^\top$ に対して

$$\begin{aligned} \mathbf{v}^\top H_2 \mathbf{v} &= \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} \\ &= v_1^2 + v_1 v_2 + \frac{1}{3} v_2^2 \\ &= \left(v_1 + \frac{1}{2} v_2 \right)^2 + \frac{1}{12} v_2^2 \end{aligned}$$

となる。 v_1, v_2 のうち少なくとも一方が 0 でなければ、この値は常に正となる。すなわち H_2 は正定値行列。

(3) $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)^T$ 、および H_n の要素 $(H_n)_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$ より

$$\begin{aligned}\mathbf{v}^T H_n \mathbf{v} &= \sum_{i=1}^n v_i (H_n)_i \\ &= \sum_{i=1}^n v_i \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{i+j-1} v_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{v_i v_j}{i+j-1}\end{aligned}$$

(4) $f_v(x) = \sum_{k=1}^n v_k x^{k-1}$ とおくと

$$\begin{aligned}\{f_v(x)\}^2 &= \left(\sum_{i=1}^n v_i x^{i-1} \right) \left(\sum_{j=1}^n v_j x^{j-1} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v_i v_j x^{i+j-2}\end{aligned}$$

これを 0 から 1 まで積分する。

$$\int_0^1 \{f_v(x)\}^2 dx = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v_i v_j \int_0^1 x^{i+j-2} dx$$

ここで $\int_0^1 x^{i+j-2} dx = \frac{1}{i+j-1}$ なので、

$$\int_0^1 \{f_v(x)\}^2 dx = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{v_i v_j}{i+j-1}$$

(5) 任意の $\mathbf{v} \neq 0$ に対して、 $\mathbf{v}^T H \mathbf{v} = \int_0^1 \{f_v(x)\}^2 dx$

- $\{f_v(x)\}^2 \geq 0$ であるからその積分値は 0 以上
- $\int_0^1 \{f_v(x)\}^2 dx = 0$ となるのは連続関数 $f_v(x)$ が区間 $[0, 1]$ で恒等的に 0 である時に限られる。
- $f_v(x)$ は $n-1$ 次多項式であり、 $\mathbf{v} \neq 0$ であれば、係数の少なくとも 1 つが 0 ではないため、 $f_v(x)$ は恒等的に 0 にはならない。

3

- (1) n 次元実数空間 $\mathbb{R}^n$ における有界閉集合 D 上で定義された連続関数は最大値および最小値をとることを示せ。なお有界閉集合 D 上の任意の点列は D に収束する部分列をもつことを用いてよい。
- (2) $s + t = 1$, $0 < s, t < 1$ および $d > 1$ とする。

$$s \log(sd) + t \log(td) - s \log(d-1) \geq 0$$

であることを示せ。

- (3) $a > b > c > 0$, $d > 3$ とする。また 3 次元実数空間 $\mathbb{R}^3$ 上の関数 $f(x, y, z)$, $\varphi(x, y, z)$ を

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2, \varphi(x, y, z) = e^{ax^2} + e^{by^2} + e^{cz^2} - d$$

とする。 $\varphi(x, y, z) = 0$ のもとで $f(x, y, z)$ の最大値および最小値を求めよ。

3

- (1) (a) **有界性** $f(D)$ が上に有界であることを示す。有界でないならば任意の $k \in \mathbb{N}$ に対し、 $f(x_k) > k$ となる $x_k \in D$ が存在する。 D は有界閉集合なので点列 $\{x_k\}$ は D 内の点 x_0 に収束する部分列 $\{x_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ が存在する。 f は連続であるから $\lim_{j \rightarrow \infty} x_{k_j} = f(x_0)$ となるが、これは $f(x_{k_j}) > k_j \rightarrow \infty$ と矛盾。したがって $f(D)$ は有界。
- (b) **最大値の存在** $M = \sup_{x \in D} f(x)$ とおく。上限の定義より $f(x_k) \rightarrow M$ となり、点列 $\{x_{k_j}\} \subset D$ が選べる。同様に $x_0 \in D$ に収束する部分列 $\{x_{k_j}\}$ をとると連続性より $f(x_0) = \lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{k_j}) = M$ となり、 f は点 x_0 で最大値を取る。最小値についても同様に示せる。
- (2) $g(s) := s \log(sd) + t \log(td) - s \log(d-1)$ とおく。 $t = 1 - s$ なので

$$g(s) = s \log(sd) + (1-s) \log((1-s)d) - s \log(d-1)$$

s で微分すると

$$\begin{aligned} g'(s) &= \log(sd) + 1 - \log((1-s)d) - 1 - \log(d-1) \\ &= \log\left(\frac{s}{(1-s)(1-d)}\right) \end{aligned}$$

$$g'(s) = 0 \iff \frac{s}{(1-s)(1-d)} = 1 \iff s = \frac{d-1}{d}$$

この前後で $g'(s)$ の符号が変化するため $s = \frac{d-1}{d}$ で最小値をとる。

$$g\left(\frac{d-1}{d}\right) = \frac{d-1}{d} \log(d-1) + \frac{1}{d} \log 1 - \frac{d-1}{d} \log(d-1) = 0$$

よって $g(s) \geq 0$ が示された。

- (3) Lagrange の未定乗数法を用いる。

$$L(x, y, z; \lambda) := x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(e^{ax^2} + e^{by^2} + e^{cz^2} - d)$$

とおき、偏微分が 0 となる点を求める。

- $\partial L / \partial x = 2x - \lambda(2axe^{ax^2}) = 2x(1 - \lambda ae^{ax^2}) = 0$
- $\partial L / \partial y = 2y - \lambda(2bye^{by^2}) = 2y(1 - \lambda be^{by^2}) = 0$
- $\partial L / \partial z = 2z - \lambda(2cze^{cz^2}) = 2z(1 - \lambda ce^{cz^2}) = 0$

各変数について座標が 0 または $e^{k\xi^2} = \frac{1}{\lambda k}$ となる必要がある。

- **最大値** $a > b > c > d$ なのでもっとも広がりやすいのは係数が小さい z 方向。もし $x = y = 0$ となる $L(0, 0, 2) = 1 + 1 + e^{cz^2} - d = 0$ より $e^{cz^2} = d - 2$ このとき $f = z^2 = \frac{1}{c} \log(d - 2)$ 。
 $d > 3$ より $\log(d - 2) > 0$ で成立。同様の候補は $\frac{1}{a} \log(d - 2), \frac{1}{b} \log(d - 2)$ であるが、係数が最小の c のとき f は最大になる。
- **最小値** すべての変数が 0 でない場合を考える。 $1 = \lambda ae^{ax^2} = \lambda be^{by^2} = \lambda ce^{cz^2}$ とすると、
 $e^{ax^2} = 1/\lambda a, e^{by^2} = 1/\lambda b, e^{cz^2} = 1/\lambda c$ を制約式に代入して $\frac{1}{\lambda a} + \frac{1}{\lambda b} + \frac{1}{\lambda c} = d \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = \frac{d}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}}$ これを $x^2 = \frac{1}{a} \log\left(\frac{1}{\lambda a}\right)$ 等に代入して足し合わせる。境界や対称性を考慮すると、係数が最大の軸上に点に乗るときが最も原点に近くなる。

4

- (1) $f(x) = \cos x$ の n 階導関数を求め、 $x = 0$ での Taylor 展開 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ を求めよ。
- (2) $g(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ とする。 $g'(x)$ を求めよ。
- (3) n を自然数としたとき (2) で定義された $g(x)$ の n 階導関数が $2n - 2$ 次以下の多項式 $p_n(x)$ を用いて、 $g^{(n)}(x) = \begin{cases} \frac{p_n(x)}{x^{3n}} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ となることを示せ。
- (4) (2) で定義された $g(x)$ は $x = 0$ で Taylor 展開できないことを証明せよ。

4

- (1) $\cos x$ の n 次導関数は以下のように書ける。

$$f^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

次に $x = 0$ の値を求める。

- $n = 2k$ (偶数) のとき :

$$f^{(2k)}(0) = \cos k\pi = (-1)^k$$

- $n = 2k + 1$ (奇数) のとき :

$$f^{(2k+1)}(0) = \cos\left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0$$

したがって Taylor 展開は以下の通り

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$$

(2) $x \neq 0$ のときは合成関数の微分を用いる。

$$\begin{aligned} g'(x) &= e^{-\frac{1}{x^2}} \cdot \frac{d}{dx}(-x^{-2}) \\ &= e^{-\frac{1}{x^2}} \cdot (2x^{-3}) \\ &= \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} \end{aligned}$$

$x = 0$ における微分係数は微分の定義より求める。

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{h^2}}}{h}$$

ここで $t = \frac{1}{h}$ とおくと $h \rightarrow 0$ のとき $|t| \rightarrow \infty$ となり、

$$g'(0) = \lim_{|t| \rightarrow \infty} \frac{t}{e^{t^2}} = 0$$

よってすべての x で

$$g'(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

(3) 数学的帰納法で示す。

- (i) $n = 1$ のとき $g^{(1)} = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$ 。 $p_1(x) = 2$ とすれば $2(1) - 2 = 0$ 次の多項式であり、成立。
(ii) $n = k$ の成立を仮定し、 $x \neq 0$ で計算

$$\begin{aligned} g^{(k+1)}(x) &= \frac{d}{dx} \left[p_k(x) x^{-3k} e^{-x^{-2}} \right] \\ &= [p'_k(x) x^{-3k} - 3k p_k(x) x^{-3k-1} + p_k(x) x^{-3k} (2x^{-3})] e^{-x^{-2}} \end{aligned}$$

分子を $p_{k+1}(x)$ とおくと、 $p_k(x)$ が $2k-2$ 次なので $p_{k+1}(x)$ の最高時は $2k-2+2 = 2(k+1)-2$ 次となり、次数条件をみたす。

(iii) $x = 0$ で証明 $g^{(k+1)}(0) = 0$ を仮定すると

$$\begin{aligned} g^{(k+1)}(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g^{(k)}(x) - 0}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{p_k(x)}{x^{3k+1}} e^{-\frac{1}{x^2}} \end{aligned}$$

ここで $t = 1/x$ とすると $x \rightarrow 0$ のとき $|t| \rightarrow \infty$

$$\lim_{|t| \rightarrow \infty} \frac{t^{3k+1} p_k(1/t)}{e^{t^2}} = 0$$

となり、成立する。

(4) 関数 $f(x)$ が $x = 0$ で Taylor 展開できるとは $x = 0$ の近傍で

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

が成立することである。しかし (3) より $g^{(n)}(0) = 0$ であることが示されている。もし Taylor 展開可能なら

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0}{n!} x^n = 0$$

となり、常に右边が収束する。一方定義より $x \neq 0$ において $g(x) = e^{-1/x^2} > 0$ 。したがって $x = 0$ のどのような近傍でも

$$g(x) \neq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

となり、 $g(x)$ は $x = 0$ で Taylor 展開できない。

4.3 一般第 3 期

1

(1) $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ の固有値を複素数の範囲ですべて求めよ。

(2) 固有値の絶対値が最大のときの固有ベクトルを求めよ。

(3)

$$(B_{ij}) = \begin{cases} i+j-1 & (i+j \leq n) \\ i+j-n-1 & (i+j \geq n+1) \end{cases}$$

とする。このとき B_4, B_5 を求めよ。

(4) B_n の固有値に $\frac{n(n-1)}{2}$ が存在することを示せ。

(5) B_n の固有値のうち絶対値が最大なものは $\frac{n(n-1)}{2}$ であることを示せ。

2

- (1) 正方行列 A に対して $A^* = \overline{A}^T$ とする。 $A = A^*$ が成り立つものをエルミート行列、 $A = -A^*$ が成り立つものを歪エルミート行列という。以下の行列に対してエルミート行列、歪エルミート行列、以外の判定をせよ。

(a)
$$\begin{pmatrix} a & 1 & c \\ d & 1 & f \\ g & 1 & i \end{pmatrix}$$

(b)
$$\begin{pmatrix} a & 1 & c \\ d & 1 & f \\ g & 1 & i \end{pmatrix}$$

(c)
$$\begin{pmatrix} 1+i & & c \\ d & 1 & f \\ g & 1 & i \end{pmatrix}$$

- (2) $M - M^*$ がエルミート行列であることを示せ。
 (3) エルミート行列かつ歪エルミート行列は存在するか。
 (4) 歪エルミート行列の対角成分は 0 または純虚数であることを示せ。

3

- (1) $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ とする。ヤコビアン $\partial(x, y)/\partial(r, \theta)$ を求めよ。
 (2) $\int_0^\infty \int_0^\infty \exp(-x^2 - y^2) dx dy$ を求めよ。
 (3) $\int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \exp(-x^2 - y^2 - z^2) dx dy dz$ を求めよ。
 (4)

4

- (1) $x \neq 0$ のとき $\frac{d}{dx} \left(\frac{\cos x}{x} \right)$ を求めよ。
 (2) $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$ を求めよ。
 (3) $\left| \int_1^\infty \frac{\cos x}{x} dx \right|$ を求めよ。
 (4) $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx < \infty$ を示せ。
 (5) $\int_1^\infty \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx < 1$ を示せ。